UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

BASES DE DATOS II

Unidad Temática N°2:
Bases de Datos Clave-Valor

2° Año – 3° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Base de Datos NoSQL: Redis 3

Problema 2.1 3

Ejercicio 1: Conectarse a Redis 3

Ejercicio 2: Almacenar una clave con un valor 3

Ejercicio 3: Comprobando si una clave existe 4

Ejercicio 4: Modificar un valor existente 4

Ejercicio 5: Almacenar múltiples claves con valores 4

Ejercicio 6: Usar listas en Redis 5

Ejercicio 7: Usar sets en Redis 5

Ejercicio 8: Usar hashes en Redis 6

Ejercicio 9: Usar expiración de claves 6

Ejercicio 10: Eliminar una clave 6

Ejercicio 11: Incrementar un valor 7

Ejercicio 12: Usar operaciones con conjuntos 7

Ejercicio 13: Usar listas con operaciones de cola 8

Problema 2.2 8

BIBLIOGRAFÍA 15

Base de Datos NoSQL: Redis

Problema 2.1

Redis es una base de datos en memoria, utilizada principalmente para almacenar y gestionar estructuras de datos como cadenas, listas, conjuntos, mapas, etc. Los ejercicios propuestos te ayudarán a familiarizarte con los comandos más comunes y cómo utilizarlos de manera efectiva.

Ejercicio 1: Conectarse a Redis

Objetivo: Asegúrate de que Redis esté instalado y funcionando en tu máquina.

Pasos:

Abre una terminal y escribe el siguiente comando para iniciar Redis:

```
redis-server
```

En otra terminal, conéctate al cliente de Redis:

```
redis-cli
```

Respuesta esperada: Deberías ver algo similar a esto:

```
127.0.0.1:6379>
```

Ejercicio 2: Almacenar una clave con un valor

Objetivo: Usar el comando SET para almacenar una clave con un valor.

Comando:

```
SET nombre "Juan"
```

Verificación: Usa el comando GET para recuperar el valor de la clave:

```
GET nombre
```

Respuesta esperada:

```
"Juan"
```

Ejercicio 3: Comprobando si una clave existe

Objetivo: Usar el comando EXISTS para comprobar si una clave está almacenada.

Comando:

EXISTS nombre

Respuesta esperada:

1

1 indica que la clave existe. Si la clave no existiera, devolvería 0.

Ejercicio 4: Modificar un valor existente

Objetivo: Usar el comando SET para cambiar el valor de una clave existente.

Comando:

SET nombre "Carlos"

Verificación:

GET nombre

Respuesta esperada:

"Carlos"

Ejercicio 5: Almacenar múltiples claves con valores

Objetivo: Usar el comando MSET para almacenar varias claves a la vez.

Comando:

MSET nombre "Carlos" edad "25" ciudad "Madrid"

Verificación:

GET nombre

GET edad

GET ciudad

Respuesta esperada:

"Carlos"

"25"

"Madrid"

Ejercicio 6: Usar listas en Redis

Objetivo: Usar el comando LPUSH para agregar elementos a una lista.

Comando:

LPUSH frutas "manzana"

LPUSH frutas "plátano"

LPUSH frutas "naranja"

Verificación:

LRANGE frutas 0 -1

Respuesta esperada:

1) "naranja"

2) "plátano"

3) "manzana"

Ejercicio 7: Usar sets en Redis

Objetivo: Usar el comando SADD para agregar elementos a un conjunto.

Comando:

SADD colores "rojo"

SADD colores "verde"

SADD colores "azul"

SADD colores "rojo" # El set no permitirá duplicados.

Verificación:

SMEMBERS colores

Respuesta esperada:

1) "rojo"

2) "verde"

3) "azul"

Ejercicio 8: Usar hashes en Redis

Objetivo: Usar el comando HSET para almacenar un valor en un hash.

Comando:

HSET usuario:1 nombre "Juan" edad "30" ciudad "Buenos Aires"

Verificación:

HGETALL usuario:1

Respuesta esperada:

1) "nombre"

2) "Juan"

3) "edad"

4) "30"

5) "ciudad"

6) "Buenos Aires"

Ejercicio 9: Usar expiración de claves

Objetivo: Usar el comando EXPIRE para establecer un tiempo de expiración en una clave.

Comando:

SET sesion "activo"

EXPIRE sesion 10

Verificación: Usa TTL para verificar el tiempo de vida restante:

TTL sesion

Respuesta esperada: El valor debería ser el número de segundos restantes, por ejemplo, 10 si acabas de ejecutar el comando.

Ejercicio 10: Eliminar una clave

Objetivo: Usar el comando DEL para eliminar una clave.

Comando:

DEL nombre

Verificación:

GET nombre

Respuesta esperada:

(nil)

El comando GET devuelve (nil) porque la clave fue eliminada.

Ejercicio 11: Incrementar un valor

Objetivo: Usar el comando INCR para incrementar el valor de una clave numérica.

Comando:

SET contador 0

INCR contador

INCR contador

Verificación:

GET contador

Respuesta esperada:

2

Ejercicio 12: Usar operaciones con conjuntos

Objetivo: Usar SINTER para obtener la intersección entre dos conjuntos.

Comando:

SADD conjunto1 "a" "b" "c"

SADD conjunto2 "b" "c" "d"

SINTER conjunto1 conjunto2

Respuesta esperada:

1) "b"

2) "c"

Ejercicio 13: Usar listas con operaciones de cola

Objetivo: Usar RPOP para quitar un elemento de una lista desde el final.

Comando:

LPUSH cola "primero"

LPUSH cola "segundo"

LPUSH cola "tercero"

RPOP cola

Verificación:

LRANGE cola 0 -1

Respuesta esperada:

1) "segundo"

2) "primero"

Problema 2.2

Requisitos previos: Tener Redis instalado y corriendo en la PC

Objetivo: Aprender y practicar los comandos básicos de Redis, desde claves simples hasta estructuras más complejas.

Claves y valores simples (STRING)

Comandos a practicar: SET, GET, DEL, EXISTS, APPEND, INCR, DECR

Almacenamiento básico

1. Guarda tu nombre bajo la clave nombre.
2. Guarda tu edad bajo la clave edad.
3. Verifica que ambas claves existen.
4. Recupera el valor de ambas claves.
5. Borra la clave edad y verifica si sigue existiendo.

Operaciones con valores numéricos

1. Crea la clave visitas con valor 0.
2. Aumenta el contador de visitas 3 veces.
3. Disminúyelo una vez.
4. ¿Cuál es el valor final de visitas?

Listas (LIST)

Comandos a practicar: LPUSH, RPUSH, LRANGE, LPOP, RPOP, LLEN

Lista de tareas

1. Crea una lista tareas y agrega tres tareas con RPUSH.
2. Agrega una tarea urgente al principio con LPUSH.
3. Muestra todas las tareas con LRANGE tareas 0 -1.
4. Quita la tarea más reciente y muestra la lista de nuevo.

Conjuntos (SET)

Comandos a practicar: SADD, SMEMBERS, SISMEMBER, SREM, SUNION, SINTER

Registro de usuarios únicos

1. Crea un conjunto usuarios y agrega 4 nombres.
2. Agrega dos nombres duplicados. ¿Qué pasa?
3. Verifica si Juan está en el conjunto.
4. Elimina un usuario del conjunto.
5. Crea otro conjunto usuarios_activos y realiza una intersección con usuarios.

Diccionarios (HASH)

Comandos a practicar: HSET, HGET, HGETALL, HDEL, HEXISTS, HINCRBY

Perfil de usuario

1. Crea un hash usuario:1001 con los campos: nombre, edad, email.
2. Agrega el campo puntos con valor 0.
3. Incrementa puntos en 10.
4. Muestra todos los campos y valores del hash.
5. Elimina el campo email.

Tiempo de vida (TTL y EXPIRE)

Comandos a practicar: EXPIRE, TTL, SETEX

Datos temporales

1. Crea una clave codigo_verificacion con valor 1234 y expiración de 30 segundos.
2. Verifica cuánto tiempo le queda con TTL.
3. Espera que expire y verifica si aún existe.

Uso combinado de estructuras

Registro de compras

1. Crea una lista compras:usuario:1001 y agrega algunos ítems.
2. Almacena los datos del usuario 1001 en un hash.
3. Agrega el usuario al conjunto de usuarios_con_compras.
4. Muestra toda la información: datos del usuario, productos comprados y pertenencia al conjunto.

Persistencia y limpieza

Manejo del estado de Redis

1. Usa SAVE o BGSAVE para forzar la persistencia.
2. Usa FLUSHDB para borrar la base actual.
3. Usa FLUSHALL si quieres borrar todas las bases.

Nota: Los comandos FLUSHDB y FLUSHALL eliminan todo. Usarlos solo para practicar, nunca en producción.

Solución del Problema 2.2

Claves y valores simples (STRING)

Almacenamiento básico

```
SET nombre "María"
SET edad 21
EXISTS nombre      # devuelve 1
EXISTS edad        # devuelve 1
GET nombre         # devuelve "María"
GET edad           # devuelve "21"
DEL edad
EXISTS edad        # devuelve 0
```

Operaciones con valores numéricos

```
SET visitas 0
INCR visitas       # visitas = 1
INCR visitas       # visitas = 2
INCR visitas       # visitas = 3
DECR visitas       # visitas = 2
GET visitas        # devuelve "2"
```

Listas (LIST)

Lista de tareas

```
RPUSH tareas "Estudiar Redis" "Hacer compras" "Pasear al perro"
```

LPUSH tareas "Llamar al médico"

LRANGE tareas 0 -1

devuelve: ["Llamar al médico", "Estudiar Redis", "Hacer compras", "Pasear al perro"]

LPOP tareas

LRANGE tareas 0 -1

devuelve: ["Estudiar Redis", "Hacer compras", "Pasear al perro"]

Conjuntos (SET)

Registro de usuarios únicos

SADD usuarios "Juan" "Ana" "Pedro" "Lucía"

SADD usuarios "Ana" "Pedro" # No los agrega porque ya existen

SMEMBERS usuarios # Devuelve los elementos únicos

SISMEMBER usuarios "Juan" # devuelve 1

SREM usuarios "Pedro"

SADD usuarios_activos "Lucía" "Mario"

SINTER usuarios usuarios_activos # Devuelve la intersección: ["Lucía"]

Diccionarios (HASH)

Perfil de usuario

HSET usuario:1001 nombre "Carlos" edad 30 email "carlos@email.com"

HSET usuario:1001 puntos 0

HINCRBY usuario:1001 puntos 10

HGETALL usuario:1001

Devuelve:

1) "nombre" "Carlos"

2) "edad" "30"

3) "email" "carlos@email.com"

4) "puntos" "10"

HDEL usuario:1001 email

Tiempo de vida (TTL y EXPIRE)

Datos temporales

SETEX codigo_verificacion 30 "1234" # crea la clave con 30 segundos de TTL

TTL codigo_verificacion # devuelve un número menor o igual a 30

(esperar 30 segundos)

EXISTS codigo_verificacion # devuelve 0

Uso combinado de estructuras

Registro de compras

RPUSH compras:usuario:1001 "Notebook" "Mouse" "Teclado"

HSET usuario:1001 nombre "Carlos" edad 30 puntos 100

SADD usuarios_con_compras 1001

LRANGE compras:usuario:1001 0 -1 # ["Notebook", "Mouse", "Teclado"]

HGETALL usuario:1001 # Muestra el hash completo

SMEMBERS usuarios_con_compras # Devuelve: ["1001"]

Persistencia y limpieza

Manejo del estado de Redis

SAVE # Guarda la DB de forma sincrónica

BGSAVE # Guarda de forma asíncrona (en background)

FLUSHDB # Borra la base de datos actual

```
FLUSHALL        # Borra TODAS las bases de datos
```

Estos comandos eliminan todos los datos. Usarlos solo en entornos de prueba.

BIBLIOGRAFÍA

Gorman K., Hirt A., Noderer D., Rowland-Jones J., Sirpal A., Ryan D. & Woody B (2019) Introducing Microsoft SQL Server 2019. Reliability, scalability, and security both on premises and in the cloud. Packt Publishing Ltd. Birmingham UK

Microsoft. SQL Server 2016. Disponible en: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2016

Opel, A. & Sheldon, R. (2010). Fundamentos de SQL. Madrid. Editorial Mc Graw Hill

Varga S., Cherry D., D'Antoni J. (2016). Introducing Microsoft SQL Server 2016 Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud. Washington. Microsoft Press

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.